Cinématique du point

- **Cinématique :** description du mouvement d'un système (point ou solide) sans s'intéresser aux causes qui lui ont donné naissance. Il s'agit de repérer les positions du système dans l'espace au cours du temps.

- **Point matériel :**
  - un point n'a pas de dimension (il ne peut pas tourner sur lui-même) ;
  - il est entièrement repéré dans l'espace si l'on donne ses 3 coordonnées d'espace ;
  - un système peut être assimilé à un point matériel (son centre d'inertie G) dans un problème si les dimensions du problème sont beaucoup plus grandes que les dimensions du système et si on peut négliger la rotation éventuelle du système sur lui-même.

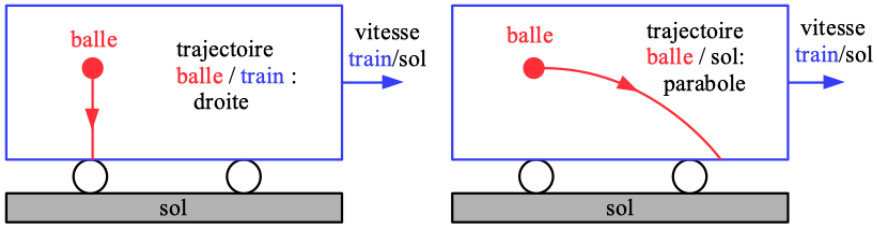
Mouvement de la Terre dans le système solaire : on modélise la Terre par un point, son centre d'inertie T ($R_T \approx 6,4.10^3$ km et $d_{TS} \approx 1,5.10^8$ km). Pour étudier les marées sur Terre on doit tenir compte de la rotation de la Terre sur elle-même et on ne peut pas la modéliser par un point.

- **Solide :** on utilise souvent les solides comme référence du mouvement. Un solide, en mécanique, modélise un système qui a certaines dimensions et il est indéformable (étude dans un prochain chapitre).

I - Description de l'espace et du temps

1) Repères d'espace

Une personne laisse tomber une balle dans un train (sans vitesse initiale par rapport au train) avançant en ligne droite à vitesse constante par rapport au sol.



chute d'une balle par rapport à deux référentiels différents

Le mouvement de la balle n'est pas le même si on le définit par rapport au train ou par rapport au sol.

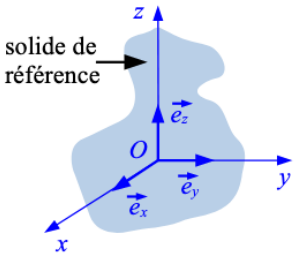
Quand on étudie un mouvement, il faut bien préciser par rapport à quoi on le définit : pour cela on a besoin de préciser le nom d'un solide (le sol, le train ...) qui va servir de référence dans l'espace.

- **Repère spatial.**

Dans l'espace, la référence nécessaire pour étudier un mouvement est un repère spatial R : on associe au repère spatial un solide de référence.

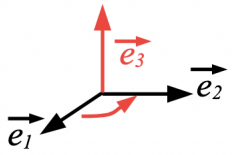
Le repère spatial est constitué de :
- une origine ;
- 3 axes de coordonnées munis d'unités et liés au solide de référence (unité SI : le mètre).

Par commodité on prend en général les axes orthogonaux entre eux.



base liée au solide référence

- **Base orthonormée directe (BOND) :**
  - les vecteurs de la base sont orthogonaux entre eux :
    $\vec{e}_1.\vec{e}_2 = 0$; $\vec{e}_1.\vec{e}_3 = 0$; $\vec{e}_2.\vec{e}_3 = 0$;
  - les vecteurs de la base sont unitaires (norme 1) : $\|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = \|\vec{e}_3\| = 1$;
  - les vecteurs $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ forment une base directe : $\vec{e}_3 = \vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2$.



base $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ base orthonormée directe

2) Repère de temps

- **Repère de temps.**

Il faut aussi repérer la position du système dans le temps : pour cela on utilise une référence dans le temps appelée repère de temps. Le repérage dans le temps nécessite une origine ($t = 0$ par exemple) et un axe muni d'une unité de temps.

La mesure du temps se réalise à l'aide d'horloges : elles sont basées sur des phénomènes physiques périodiques (jour/nuit, saisons, sablier, oscillations d'un système physique, ...). L'unité du SI est la seconde (voir Introduction).

Histoire : $t = 0$ à la naissance de Jésus et l'an comme unité.
Athlétisme : $t = 0$ au déclenchement du chronomètre et la seconde comme unité.
Oscillations d'un pendule : $t = 0$ au lâcher du pendule et la seconde comme unité.

Le sens d'écoulement du temps est du passé vers le futur (voir cours T3).

Les lois de la Physique restent invariantes par translation dans le temps.

3) Référentiels

définition 1 - référentiel $\Re$ -

Un référentiel $\Re$ est constitué de l'association d'un **repère spatial** R (lié à un solide de référence) et d'un **repère temporel**.

- **Évènement.**

On repère un évènement (quelque chose qui se passe) par ses 3 coordonnées spatiales (où ?) et sa coordonnée temporelle (quand ?), donc dans un espace à 4 dimensions.

En mécanique classique, on considère que le temps est une notion absolue. Il s'écoule indépendamment du référentiel choisi. Pour deux référentiels dont les repères d'espace R et R' sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, le temps s'écoule de la même manière.

propriété 1 - référentiels en mécanique classique

En mécanique classique **deux référentiels** $\Re$ et $\Re'$ ne se distinguent que par leurs **repères spatiaux** R et R'.
On associe à un référentiel $\Re$ le nom du solide de référence du repère spatial R.

Référentiel terrestre : $\Re_T$ est lié à la Terre.
Référentiel du laboratoire : lié à la salle (murs, sols, ...).

- **Limites de la mécanique classique.**

Si l'on applique la composition des vitesses, il apparait un problème : par exemple on allume un laser dans un train en mouvement selon (Ox) par rapport au sol. La composition des vitesses appliquée à la lumière donne :

$$\vec{v}_{/sol}(\text{lumière}) = \vec{v}_{/train}(\text{lumière}) + \vec{v}_{/sol}(\text{train}) : c\vec{e}_x = c\vec{e}_x + \vec{v}_{/sol}(\text{train})\,!$$

Il y a un problème : la relation précédente engendre $\vec{v}_{/sol}(\text{train}) = \vec{0}$, ce qui n'est pas le cas.

En 1905, Einstein bâtit la théorie de la relativité restreinte : la vitesse de la lumière dans la vide est un invariant (cette théorie permet d'expliquer notamment l'expérience de Michelson-Morley), et il propose la non-universalité du temps. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour deux référentiels $\Re$ et $\Re'$ en mouvement de translation l'un par rapport à l'autre. Chaque référentiel a sa propre horloge.

En conséquence, les durées et les longueurs dépendent du référentiel d'étude : on parle de dilatation des durées et de contraction des longueurs.

Les muons cosmiques, qui naissent dans l'atmosphère (environ 10 km d'altitude), ont une durée de demi-vie $\Delta t_{muon} = 2,21$ µs dans le référentiel où ils sont immobiles. À une vitesse proche de celle de la lumière ils traversent une épaisseur $d_{(labo)} = c \times \Delta t_{(labo)} \approx$ 660 m d'atmosphère. Dans le référentiel du muon l'atmosphère a une épaisseur d'environ 700 m (contraction des longueurs : l'épaisseur d'atmosphère est plus petite dans un référentiel en mouvement par rapport au référentiel dans lequel elle est immobile). Par rapport au référentiel terrestre, le muon traverse une épaisseur de $h = 10$ km d'atmosphère à la vitesse c : sa durée de vie est environ $\Delta t_{(Terre)} = \frac{h}{c} \approx 30$ µs (dilatation des durées). L'écoulement du temps et les longueurs dépendent donc du référentiel choisi.

La mécanique classique est une bonne approximation de la mécanique relativiste si la vitesse $v_{/\Re}(M)$ du système est faible devant celle de la lumière ($v \ll c$ soit $v < \dfrac{c}{10}$).

II - Systèmes de coordonnées

1) Coordonnées cartésiennes

- **Vecteur position** (voir le document M1-2).

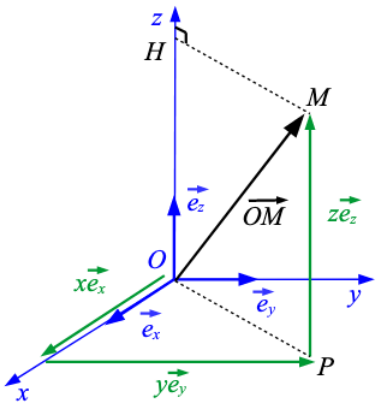
On repère la position du point M par les coordonnées cartésiennes :

$$x \in]-\infty, \infty[\quad ; \quad y \in]-\infty, \infty[\quad ; \quad z \in]-\infty, \infty[\,.$$

La base cartésienne est la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Cette base est une base fixe : elle est liée au référentiel d'étude, donc fixée au solide de référence, et elle n'évolue pas au cours du mouvement du point M (les vecteurs $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ de la base cartésienne ne dépendent pas de la position du point M).

On appelle vecteur position le vecteur $\overrightarrow{OM}$. Son expression dans la base cartésienne est $\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$.

Lorsque M se déplace, les vecteurs $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ de la base cartésienne restent fixes mais les coordonnées x, y et z de M varient.

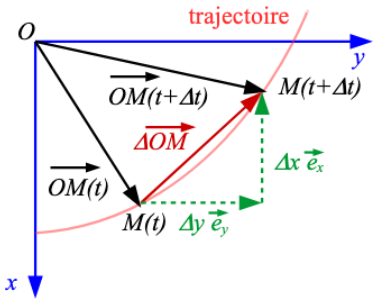


vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne

- **Déplacement élémentaire.**

Lorsque le point M se déplace, entre t et $t+\Delta t$, le vecteur déplacement $\Delta\overrightarrow{OM}$ représente le déplacement de M en direction, sens et norme :

$$\begin{aligned}\Delta\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OM}(t+\Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)\ .\\ &= \Big((x+\Delta x)\vec{e}_x + (y+\Delta y)\vec{e}_y + (z+\Delta z)\vec{e}_z\Big) - \Big(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z\Big)\\ &= (x+\Delta x - x)\vec{e}_x + (y+\Delta y - y)\vec{e}_y + (z+\Delta z - z)\vec{e}_z\\ &= \Delta x\vec{e}_x + \Delta y\vec{e}_y + \Delta z\vec{e}_z = \overrightarrow{M(t)M(t+\Delta t)}\ .\end{aligned}$$



déplacement $\Delta\overrightarrow{OM}$ dans le plan Oxy

Lorsque l'on considère une variation de temps élémentaire dt entre deux instants t et $t+dt$ (très proches), la position du point M varie de manière élémentaire : on parle de déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$.

méthode 1 - obtenir le déplacement élémentaire

Pour obtenir l'expression du déplacement élémentaire, on fait varier de manière élémentaire les coordonnées du point M qui évoluent au cours du mouvement et on déduit les déplacements élémentaires vectoriels correspondants.

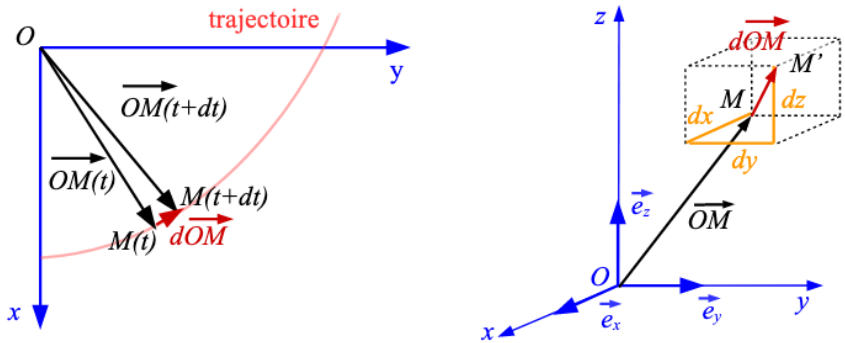
En coordonnées cartésiennes, x, y et z évoluent donc on obtient :

$$d\overrightarrow{OM} = dx\,\vec{e}_x + dy\,\vec{e}_y + dz\,\vec{e}_z.$$

relation 1 - vecteur position en coordonnées cartésiennes - ♥

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z \quad \text{et} \quad d\overrightarrow{OM} = dx\,\vec{e}_x + dy\,\vec{e}_y + dz\,\vec{e}_z.$$

On peut ainsi représenter $d\overrightarrow{OM}$ sur les schémas suivants :



déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$ dans le plan Oxy et en coordonnées cartésiennes

2) Coordonnées cylindriques et polaires

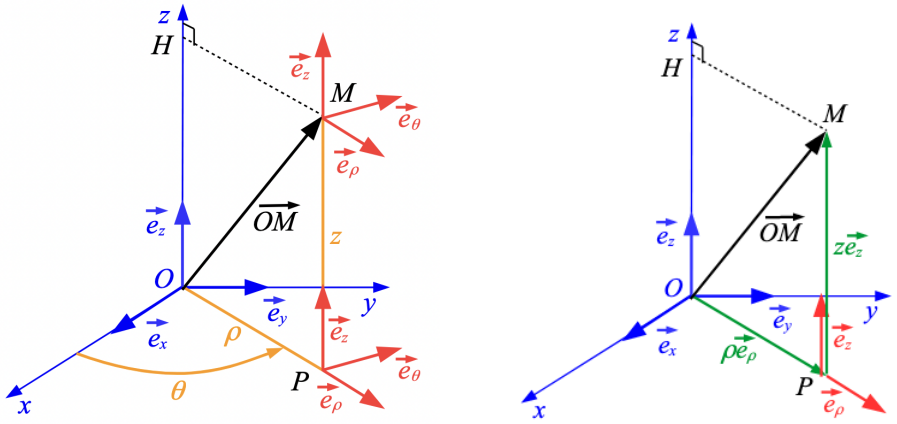
- **Base de projection.**

Même si l'on étudie le mouvement de M par rapport au référentiel $\Re$, pour exprimer le vecteur $\overrightarrow{OM}$ on peut utiliser les vecteurs de la base de $\Re$ mais on peut aussi utiliser les vecteurs d'une autre base, appelée alors base de projection.

On distingue :

- la base du repère associé au référentiel $\Re$ qui permet de **définir** le mouvement ;
- la base de projection qui permet d'**exprimer** les vecteurs du mouvement (elle peut être celle de $\Re$ ou être différente).

- **Coordonnées et vecteur position** (voir le document M1-2).



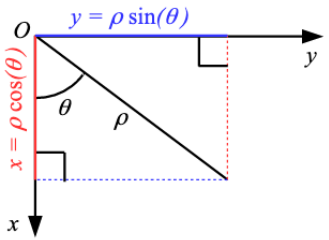
coordonnées cylindriques et vecteur position dans la base cylindrique

- **Coordonnées cylindriques et polaires :**
  - $\rho = OP = HM$: distance de M à l'axe Oz, $\rho \geqslant 0$ soit $\rho \in [0, \infty[$;
  - θ est l'angle polaire : $\theta = (\widehat{Ox, OP}) \in [0, 2\pi]$ (θ est parfois noté φ) ;
  - z : côte, altitude, $z \in]-\infty, \infty[$.

  Dans le plan Oxy (c'est-à-dire $z = 0$), ρ et θ sont appelées les **coordonnées polaires**.

  En projetant on obtient : $\begin{cases} x = \rho\cos(\theta) \\ y = \rho\sin(\theta) \end{cases}$

  d' où $x^2 + y^2 = \rho^2\cos^2(\theta) + \rho^2\sin^2(\theta) = \rho\big(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)\big) = \rho^2$.



x et y en fonction de ρ et θ

- **Base cylindrique ou cylindropolaire.**

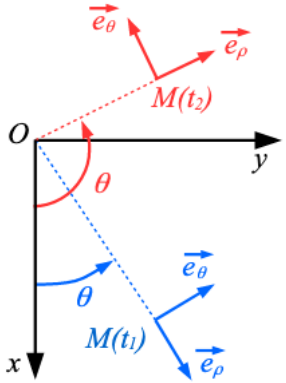
  $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ constituent une BOND avec :
  - $\vec{e}_\rho$: vecteur radial (direction radiale : selon le rayon $OP = HM$) ;
  - $\vec{e}_\theta$: vecteur orthoradial (direction orthoradiale : perpendiculaire à la direction radiale, dans le plan de θ ; sens : celui de θ) ;
  - $\vec{e}_z$: identique au vecteur cartésien.

- **Vecteur position.**

  On décompose le vecteur $\overrightarrow{OM}$: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM} = \rho\,\vec{e}_\rho + z\,\vec{e}_z$.

- **Base mobile.**

  Le vecteur position, en coordonnées cylindriques, s'expriment avec seulement 2 termes mais $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\theta$ changent au cours du mouvement. La base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$ est une base mobile. Les vecteurs $\vec{e}_{rho}$ et $\vec{e}_\theta$ dépendent de la position de M :



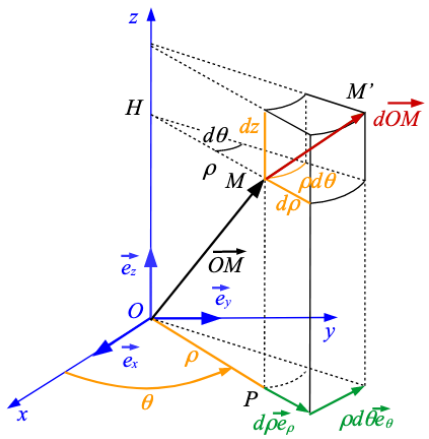
coordonnées et base polaires selon la position de M

⚠ Ne pas écrire $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{e}_\rho + \theta\,\vec{e}_\theta + z\vec{e}_z$, écrite souvent par mimétisme avec les coordonnées cartésiennes ! (aucune composante selon $\vec{e}_\theta$)

- **Vecteur déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$.**

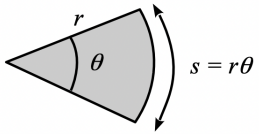
  On fait varier de manière élémentaire chaque coordonnées :
  - ρ varie de $d\rho$ donc le déplacement du point M correspondant est $d\rho\vec{e}_\rho$;
  - θ varie de $d\theta$ donc le déplacement correspondant est $\rho d\theta\vec{e}_\theta$;
  - z varie de dz donc le déplacement correspondant est $dz\vec{e}_z$.

  On obtient : $d\overrightarrow{OM} = d\rho\vec{e}_\rho + \rho d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$.



déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques

Sur un cercle de rayon r, l'arc de cercle correspondant à un angle θ a une longueur $r \times \theta$ (pour le périmètre, $\theta = 2\pi$ rad, d'où une longueur $2\pi r$), donc $d\rho = \rho \times d\theta$.



lien antre angle, rayon et arc de cercle

relation 2 - vecteur position en coordonnées cylindriques -

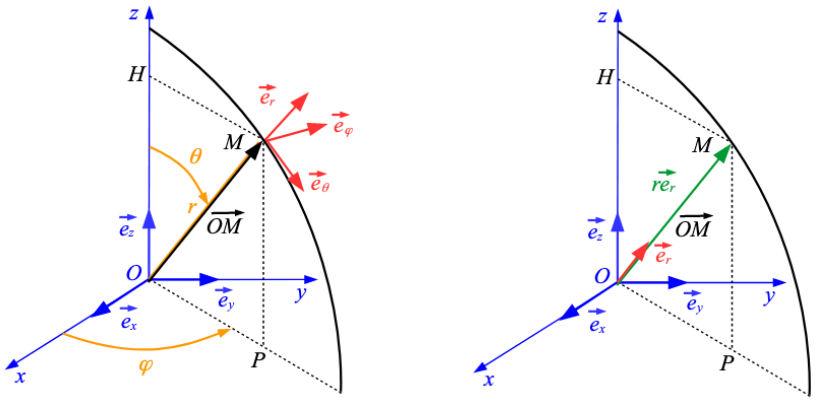
$$\overrightarrow{OM} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z \quad \text{et} \quad d\overrightarrow{OM} = d\rho\vec{e}_\rho + \rho d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z.$$

3) Coordonnées sphériques

- **Vecteur position.**

$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$.

- **Coordonnées sphériques :**
  - $r = OM$: distance de M à l'origine, $r \geqslant 0$ soit $r \in [0, \infty[$;
  - θ : colatitude, $\theta = (\widehat{Oz, OM}) \in [0, \pi]$;
  - φ : longitude, $\varphi = (\widehat{Ox, OP}) \in [0, 2\pi]$.



coordonnées sphériques et vecteur position dans la base sphérique

Test 1. *Exprimer les coordonnées cartésiennes x, y, z en fonction des coordonnées sphériques r, θ, φ. Déduire l'expression de r en fonction de x, y, z.*

- **Base sphérique.** $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ constituent une BOND avec :
  - $\vec{e}_\rho$: vecteur unitaire selon $\overrightarrow{OM}$;
  - $\vec{e}_\theta$: dans le plan défini par θ et perpendiculaire à $\vec{e}_r$ dans le sens de θ ;
  - $\vec{e}_\varphi$: selon la normale au plan défini par θ.

Ne pas confondre $\vec{e}_\theta$ de la base sphérique et celui de la base cylindrique (le $\vec{e}_\theta$ de la base cylindrique s'appelle $\vec{e}_\varphi$ en sphérique ... désolé).

- **Vecteur position.**

  On obtient directement $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$.

- **Base mobile.**

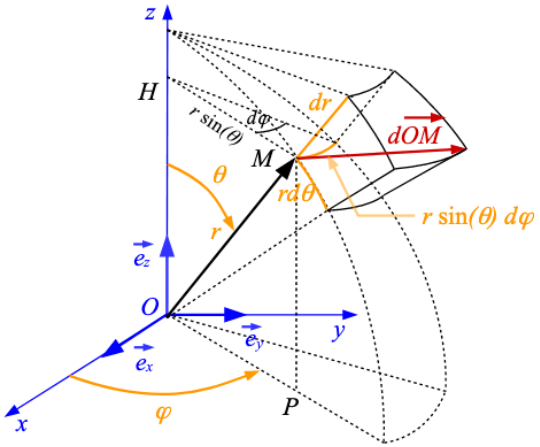
  En coordonnées sphériques, le vecteur position s'exprime avec un seul terme, $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ changeant au cours du mouvement : la base sphérique est une base mobile.

Ne pas écrire $\overrightarrow{OM} = r\ \vec{e}_r + \theta\ \vec{e}_\theta + \varphi\vec{e}_\varphi$ (écrite souvent par mimétisme avec les coordonnées cartésiennes) : il n'y a pas de composantes selon $\vec{e}_\theta$ et selon $\vec{e}_\varphi$!

- **Vecteur déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$.**

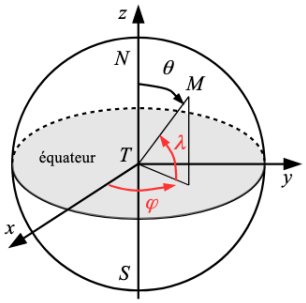
  On fait varier de manière élémentaire chaque coordonnées :
  - r varie de dr donc le déplacement du point correspondant est $dr\vec{e}_r$;
  - θ varie de $d\theta$ donc le déplacement correspondant est $rd\theta\vec{e}_\theta$;
  - φ varie de $d\varphi$ donc le déplacement correspondant est $rsin(\theta)\ d\varphi\vec{e}_\varphi$ (rayon $OP = r\sin(\theta)$).

On déduit : $d\overrightarrow{OM} = dr\ \overrightarrow{e}_r + rd\theta\overrightarrow{e}_\theta + r\sin(\theta)d\varphi\overrightarrow{e}_\varphi$.



vecteur déplacement élémentaire en coordonnées sphériques

• Le repérage sur Terre s'effectue avec des coordonnées sphériques mais on utilise la latitude $\lambda = \dfrac{\pi}{2} - \theta$ ($\lambda > 0$ et on précise l'hémisphère).



longitude et latitude sur Terre

❋ Tarbes : $\lambda = 43°\ 13'\ 51''$ de latitude nord ; $\varphi = 0°\ 04'\ 21''$ longitude est.

III - Description du mouvement

1) Choix des coordonnées

Avant d'écrire des équations il faut choisir le système de coordonnées le plus adapté, c'est-à-dire analyser le problème.

méthode 2 - analyser un problème

Il s'agit d'identifier les degrés de liberté d'un problème et choisir le système de coordonnées adaptés.

→ Analyser le mouvement du point au cours du temps : pour cela imaginer comment le point évolue, faire des schémas à différents instants.

→ Le nombre de degrés de liberté correspond au nombre de paramètres géométriques nécessaires et indépendants pour décrire le mouvement :
- mouvement dans l'espace sans contrainte : 3 degrés de liberté ;
- mouvement guidé sur une surface (plan, sphère, ...) : 2 degrés de liberté ;
- mouvement guidé selon une courbe (droite, cercle, hélice, ...) : 1 degré de liberté.

→ On étudie les symétries, les points ou axes particuliers du problème, et on essaie d'associer une coordonnée à chaque degré de liberté.

→ Si le mouvement est selon une droite : coordonnée cartésienne (axe Ox par exemple).

→ Si le mouvement est dans un plan, on peut prendre le plan Oxy (ou $z = 0$) :
- si un point joue un rôle particulier (mouvement autour de ce point) on utilise les coordonnées polaires (ρ et θ) centrées sur ce point ;
- sinon coordonnées cartésiennes (x et y par exemple) ;

→ Si le mouvement est sur une sphère : coordonnées sphériques (θ et φ).

→ Si le mouvement a lieu autour d'un axe Δ fixe : coordonnées cylindriques avec $\Delta = Oz$.

→ Dans un cas quelconque, on choisit plutôt les coordonnées cartésiennes.

Test 2. *Quel système de coordonnées choisir pour étudier :*
1) *le mouvement d'un skieur glissant tout droit sur une pente régulière ?*
2) *le mouvement d'une satellite, considéré comme ponctuel, dans le champ de gravitation d'une planète considérée comme sphérique ?*
3) *le mouvement d'un pendule constitué par une masse suspendue au plafond par un fil ?*
4) *le mouvement d'un objet en chute libre ?*

2) Trajectoire d'un point

Il s'agit de l'**ensemble des positions successives occupées par le point** M au cours du temps : la trajectoire du point M est une **figure géométrique** (cercle, parabole, hélice, cycloïde, ...). Si on la connait on oriente la trajectoire dans le sens de parcours. La trajectoire constitue une description géométrique du mouvement : on sait où mais pas quand, on manque d'informations pour une description complète du mouvement.

Elle est définie par rapport à un référentiel donné (relativité du mouvement).

L'équation de la trajectoire d'un cheval de manège à la distance R de l'axe de rotation, le plateau étant dans le plan Oxy, est $x^2+y^2=R^2$ en coordonnées cartésiennes et $\rho = R$ en coordonnées polaires. La trajectoire est un cercle.

3) Équations horaires

Les équations horaires donnent la position de M au cours du temps : ce sont des relations entre les coordonnées de M et le temps :

$$\text{cartésiennes} \begin{cases} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{cases} \qquad \text{cylindro-polaires} \begin{cases} \rho(t) \\ \theta(t) \\ z(t) \end{cases} \qquad \text{sphériques} \begin{cases} \rho(t) \\ \theta(t) \\ \varphi(t) \end{cases}$$

Avec les équations horaires on a un lien entre la position du point M et le temps : on peut donc savoir comment M décrit la trajectoire.

méthode 3 - trouver l'équation de la trajectoire

→ Il faut éliminer le temps entre les équations horaires.

→ Si l'on sait que le mouvement est dans un plan on utilise des coordonnées dans ce plan et on trouve l'équation de la trajectoire dans ce plan.

Test 3. *Une personne avançant à la vitesse constante horizontale v_0 par rapport au sol lâche une bille : les équations horaires cartésiennes de la bille par rapport au sol sont (Ox horizontal dans le sens de la marche, Oz horizontal, Oy vertical ascendant et la personne en O à $t=0$) : $x(t)=v_0t$: $y(t)=h-\frac{1}{2}gt^2$; $z(t)=0$.*

1) Déterminer la trajectoire de la bille par rapport au sol.

2) Quelles sont les équations horaires et la trajectoire de la bille par rapport à la personne ?

Test 4. *Dans le plan $z=0$, un point M se déplace selon la trajectoire $\rho=\rho_0\left(1+\frac{\theta}{\pi}\right)$ en coordonnées polaires, avec $\theta=\omega_0 t$ et $\omega_0=cte$. Donner l'allure de la trajectoire.*

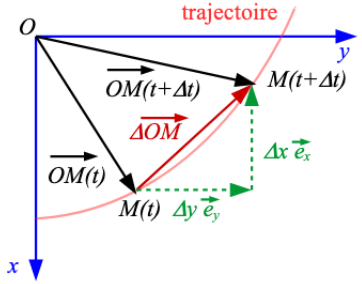
Test 5. *Un point matériel possède en coordonnées cartésiennes les équations horaires suivantes (avec R une constante et $\theta(t)$ l'angle des coordonnées polaires) : $x(t)=R\ cos(\theta)$; $y(t)=R\ sin(\theta)$; $z(t)=0$. Déterminer la trajectoire du point (équation et représentation).*

Penser à utiliser $\cos^2(\omega t)+\sin^2(\omega t)=1$.

IV - Vitesse d'un point M par rapport à $\Re$

1) Définitions

- Nous reprenons le schéma représentant le déplacement du point M entre l'instant t et l'instant $t+\Delta t$:



positions du point M aux instants t et $t+\Delta t$

- **Vitesse moyenne.**

Entre les instants t et $t+\Delta t$ le point M s'est déplacé de la position $M(t)$ à la position $M(t+\Delta t)$. Ce déplacement est représenté par le vecteur

$$\Delta\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OM}(t+\Delta t)-\overrightarrow{OM}(t)=\overrightarrow{M(t)M(t+\Delta t)}.$$

On déduit sa vitesse moyenne : $\vec{v}_{moy/\Re}(M)=\dfrac{\overrightarrow{M(t)M(t+\Delta t)}}{\Delta t}=\dfrac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}$.

Test 6. *Un cycliste roule pendant 20 min à la vitesse moyenne de 15 km · h^{-1} : quelle distance a-t-il parcourue ?*

Test 7. *Une mouche se déplace d'un point de coordonnées cartésiennes $M_i(0,3,0)$ à un point $M_f(5,4,0)$ (en m) en 10,0 s.*

1) Déterminer la distance M_iM_f entre les points M_i et M_f.

2) Déterminer la norme du vecteur vitesse moyenne lors de ce trajet.

3) Cette norme est-elle égale la vitesse moyenne scalaire le long du trajet ?

Test 8. *Lors d'une course vélo-course à pied, un concurrent parcourt la moitié du parcours en VTT à la vitesse moyenne de 20 km · h^{-1} et l'autre moitié à 10 km · h^{-1}. Quelle est la vitesse moyenne globale du concurrent ?*

- **Vitesse instantanée.**

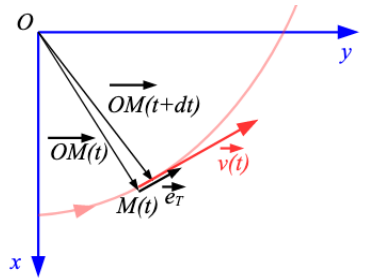
La vitesse instantanée est approchée par la vitesse moyenne calculée entre deux instants très proches, donc $\Delta t\to 0$:

$$\vec{v}_{/\Re}(M)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\overrightarrow{OM}(t+\Delta t)-\overrightarrow{OM}(t)}{\Delta t}=\left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right]_{\Re}$$

Lorsqu'on dérive le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ par rapport au temps avec le référentiel $\Re$ comme référence, on dérive les coordonnées de M mais aussi les vecteurs.

Les vecteurs de la base de $\Re$ sont fixes par rapport à $\Re$ donc leur dérivée par rapport au temps est nulle.

Lorsque $\Delta t \to 0$, $M(t+\Delta t)$ se rapproche de $M(t)$: $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ est portée par la tangente à la trajectoire. Si l'on note $\overrightarrow{e}_T$ le vecteur unitaire tangent à la trajectoire orienté dans le sens de parcours de la trajectoire : $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|\overrightarrow{e}_T$.



positions du points M aux instants t et $t+dt$ et vecteur vitesse $\overrightarrow{v}_{\Re}(t)$

définition 2 - vitesse instantanée -

Le vecteur vitesse instantanée $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ du point M par rapport au référentiel $\Re$ traduit les variations du vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

$$\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = \|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|\overrightarrow{e}_T \qquad (\text{en m} \cdot \text{s}^{-1})$$

avec $\overrightarrow{e}_T$ tangent à la trajectoire et orienté selon le mouvement.

2) Expressions de la vitesse instantanée

On cherche l'expression de la vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$, avec $R(O, \overrightarrow{e}_x, \overrightarrow{e}_y, \overrightarrow{e}_z)$ le repère du référentiel $\Re$.

a) Coordonnées cartésiennes

On dérive le vecteur position : $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{e}_x + \overrightarrow{e}_y + \overrightarrow{e}_z$. On obtient :

$$\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = \dot{x}\overrightarrow{e}_x + x\left.\frac{d\overrightarrow{e}_x}{dt}\right|_{\Re} + \dot{y}\overrightarrow{e}_y + y\left.\frac{d\overrightarrow{e}_y}{dt}\right|_{\Re} + \dot{z}\overrightarrow{e}_z + z\left.\frac{d\overrightarrow{e}_z}{dt}\right|_{\Re}.$$

Or $\overrightarrow{e}_x$, $\overrightarrow{e}_y$ et $\overrightarrow{e}_z$ sont fixes par rapport à $\Re$: $\left.\frac{d\overrightarrow{e}_x}{dt}\right|_{\Re} = \left.\frac{d\overrightarrow{e}_y}{dt}\right|_{\Re} = \left.\frac{d\overrightarrow{e}_z}{dt}\right|_{\Re} = \overrightarrow{0}$.

relation 3 - vitesse instantanée en coordonnées cartésiennes -

$$\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = \dot{x}\overrightarrow{e}_x + \dot{y}\overrightarrow{e}_y + \dot{z}\overrightarrow{e}_z.$$

On peut retrouver cette expression en "divisant" le déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$ par dt : $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = \frac{dx}{dt}\overrightarrow{e}_x + \frac{dy}{dt}\overrightarrow{e}_y + \frac{dz}{dt}\overrightarrow{e}_z = \dot{x}\overrightarrow{e}_x + \dot{y}\overrightarrow{e}_y + \dot{z}\overrightarrow{e}_z$.

Chaque composante de la vitesse comporte un point : $\dot{}$.

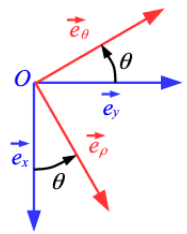
b) Coordonnées cylindropolaires

- On peut obtenir l'expression de $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ en dérivant le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ par rapport à $\Re$:

$$\overrightarrow{OM} = \rho\overrightarrow{e}_\rho + z\overrightarrow{e}_z : \overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = \dot{\rho}\overrightarrow{e}_\rho + \rho\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{dt}\right|_{\Re} + \dot{z}\overrightarrow{e}_z + z\left.\frac{d\overrightarrow{e}_z}{dt}\right|_{\Re}.$$

- Nous avons vu que $\left.\frac{d\overrightarrow{e}_z}{dt}\right|_{\Re} = \overrightarrow{0}$, mais quelle est l'expression de $\rho\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{dt}\right|_{\Re}$?

Pour la connaître nous allons projeter le vecteur $\overrightarrow{e}_\rho$ dans la base cartésienne car $\overrightarrow{e}_x$ et $\overrightarrow{e}_y$ sont fixes au cours du mouvement de M par rapport au référentiel $\Re$:



base polaire et base cartésienne

$\overrightarrow{e}_\rho = \cos(\theta)\ \overrightarrow{e}_x + \sin(\theta)\ \overrightarrow{e}_y$ et $\overrightarrow{e}_\theta = -\sin(\theta)\ \overrightarrow{e}_x + \cos(\theta)\ \overrightarrow{e}_y$.

D'où : $\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{dt}\right|_{\Re} = -\dot{\theta}\sin(\theta)\ \overrightarrow{e}_x + \dot{\theta}\cos(\theta)\ \overrightarrow{e}_y = \dot{\theta}\Big[-\sin(\theta)\overrightarrow{e}_x + \cos(\theta)\ \overrightarrow{e}_y\Big]$

$= \dot{\theta}\ \overrightarrow{e}_\theta$

soit $\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{dt}\right|_{\Re} = \frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}\overrightarrow{e}_\theta$ donc $\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{d\theta} = \overrightarrow{e}_\theta$.

D'une manière générale comment dériver un vecteur ?

méthode 4 - dériver un vecteur par rapport au temps

→ On souhaite dériver par rapport au temps un vecteur $\vec{e}$ d'une base mobile qui dépend d'un angle θ et qui se trouve dans le plan défini par l'angle θ.

→ Pour obtenir la dérivée $\dfrac{d\vec{e}}{d\theta}$ de $\vec{e}$ par rapport à l'angle θ on fait tourner de $\frac{\pi}{2}$ rad le vecteur $\vec{e}$ dans le plan de θ et dans le sens de θ.

→ On multiplie ensuite cette dérivée par la dérivée $\dot{\theta}$ par rapport au temps de l'angle θ.

On obtient de la même manière la dérivée du vecteur $\vec{e}_\theta$.

⚠ Ne pas confondre la dérivée d'un vecteur par rapport à un angle, θ par exemple, et sa dérivée par rapport au temps ($\dot{\theta}$ apparait alors).

relation 4 - dérivées ($/^t\Re$) des vecteurs de la base polaire - ♥

$$\left.\frac{d\vec{e}_\rho}{dt}\right]_\Re = \dot{\theta}\vec{e}_\theta \qquad \text{et} \qquad \left.\frac{d\vec{e}_\theta}{dt}\right]_\Re = -\dot{\theta}\vec{e}_\rho$$

démonstration 1 - vitesse en coordonnées cylindriques

On peut obtenir l'expression de $\vec{v}_{/\Re}(M)$ à partir de $\overrightarrow{OM} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z$.
On dérive par rapport au temps et par rapport à $\Re$ les coordonnées ρ et z mais aussi le vecteur $\vec{e}_\rho$ en se souvenant que $\left.\dfrac{d\vec{e}_\rho}{dt}\right]_\Re = \dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

On obtient alors bien alors : $\vec{v}_{/\Re}(M) = \left.\dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right]_\Re = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$.

relation 5 - vitesse instantanée en coordonnées cylindriques - ♥

$$\vec{v}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right]_\Re = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z.$$

avec : $\dot{\rho}\vec{e}_\rho$ vitesse radiale ; $\rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ vitesse orthoradiale.

Chaque terme comporte bien un seul point $\dot{}$.

Bien vérifier l'homogénéité de chaque terme : $[\text{vitesse}] = \dfrac{\text{longueur}}{\text{temps}} = L.T^{-1}$.

Test 9. *Déterminer le vecteur vitesse de l'extrémité de l'aiguille des secondes d'une horloge de gare de 1 m de longueur lorsque cette extrémité passe au-dessus du 9 de l'horloge.*

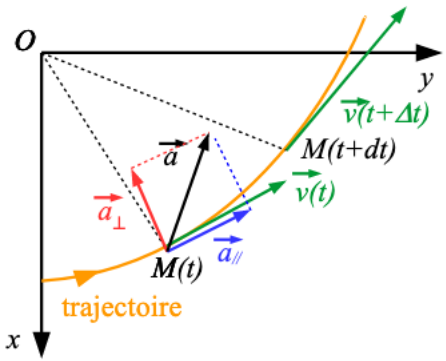
Test 10. *On reprend le test 4. Déterminer l'expression de la vitesse $\vec{v}_\Re(M)$ en coordonnées polaires.*

V - Accélération d'un point M par rapport à $\Re$

1) Définition

- La vitesse $\vec{v}_{/\Re}(M)$ peut varier au cours du temps :
  - en norme (en voiture on appuie sur le frein ou sur l'accélérateur) ;
  - en direction (en voiture on tourne le volant) .

  L'accélération $\vec{a}_{/\Re}(M)$ est un vecteur qui traduit la variation du vecteur de vitesse.



composantes du vecteur accélération $\vec{a}_\Re(M)$ par rapport à la trajectoire

Ainsi $\vec{a}_{//}$ (composante de $\vec{a}$ tangente au mouvement) traduit la variation de la norme de la vitesse, et $\vec{a}_\perp$ (composante de $\vec{a}$ normale au mouvement) la modification de la direction du vecteur vitesse.

⚠ Même si la norme $\|\vec{v}_{/\Re}(M)\|$ est constante, le vecteur accélération $\vec{a}_{/\Re}(M)$ n'est pas nécessairement nul car si le vecteur vitesse $\vec{v}_{/\Re}(M)$ change de direction alors une accélération existe ! C'est le cas dans un mouvement circulaire uniforme par exemple.

- L'accélération instantanée est obtenue en dérivant le vecteur vitesse.

définition 3 - accélération instantanée - ♥

Le vecteur accélération instantanée $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M)$ du point M par rapport au référentiel $\Re$ traduit les variations du vecteur vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$:

$$\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)}{dt}\right]_{\Re} = \left.\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right]_{\Re} \qquad (\text{en m} \cdot \text{s}^{-2})$$

2) Expressions de l'accélération

a) Coordonnées cartésiennes

$$\begin{aligned}\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) &= \left.\frac{d\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)}{dt}\right]_{\Re} = \left.\frac{d}{dt}(\dot{x}\overrightarrow{e}_x + \dot{y}\overrightarrow{e}_y + \dot{z}\overrightarrow{e}_z)\right]_{\Re} \\ &= \ddot{x}\overrightarrow{e}_x + \dot{x}\left.\frac{d\overrightarrow{e}_x}{dt}\right]_{\Re} + \ddot{y}\overrightarrow{e}_y + \dot{y}\left.\frac{d\overrightarrow{e}_y}{dt}\right]_{\Re} + \ddot{z}\overrightarrow{e}_z + \dot{z}\left.\frac{d\overrightarrow{e}_z}{dt}\right]_{\Re} \\ &= \ddot{x}\overrightarrow{e}_x + \overrightarrow{0} + \ddot{y}\overrightarrow{e}_y + \overrightarrow{0} + \ddot{z}\overrightarrow{e}_z + \overrightarrow{0}\end{aligned}$$

relation 6 - accélération instantanée en coordonnées cartésiennes - ♥

$$\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \ddot{x}\overrightarrow{e}_x + \ddot{y}\overrightarrow{e}_y + \ddot{z}\overrightarrow{e}_z$$

Chaque terme comporte deux points : $\ddot{}$.

b) Coordonnées cylindriques

démonstration 2 - accélération en coordonnées cylindriques.

Il faut dériver la vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \dot{\rho}\overrightarrow{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\overrightarrow{e}_\theta + \dot{z}\overrightarrow{e}_z$ en coordonnées cylindriques.

On dérive par rapport au temps et à $\Re$ les coordonnées $\dot{\rho}$, $\rho\dot{\theta}$ et $\dot{z}$ mais aussi les vecteurs $\overrightarrow{e}_\rho$ et $\overrightarrow{e}_\theta$, en se souvenant que $\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{dt}\right]_{\Re} = \dot{\theta}\overrightarrow{e}_\theta$ et $\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\theta}{dt}\right]_{\Re} = -\dot{\theta}\overrightarrow{e}_\rho$.

Calculs : $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)}{dt}\right]_{\Re} = \left.\frac{d}{dt}(\dot{\rho}\overrightarrow{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\overrightarrow{e}_\theta + \dot{z}\overrightarrow{e}_z)\right]_{\Re}$

$$= \ddot{\rho}\overrightarrow{e}_\rho + \dot{\rho}\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\rho}{dt}\right]_{\Re} + (\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\overrightarrow{e}_\theta + \rho\dot{\theta}\left.\frac{d\overrightarrow{e}_\theta}{dt}\right]_{\Re} + \ddot{z}\overrightarrow{e}_z + \dot{z}\left.\frac{d\overrightarrow{e}_z}{dt}\right]_{\Re}$$

$$= \ddot{\rho}\overrightarrow{e}_\rho + \dot{\rho}\times\dot{\theta}\overrightarrow{e}_\theta + (\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\overrightarrow{e}_\theta + \rho\dot{\theta}\times(-\dot{\theta})\overrightarrow{e}_\rho + \ddot{z}\overrightarrow{e}_z + \dot{z}\times\overrightarrow{0}$$

relation 7 - accélération instantanée en coordonnées cylindriques - ♥

$$\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\overrightarrow{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\overrightarrow{e}_\theta + \ddot{z}\overrightarrow{e}_z$$

accélération radiale : $(\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\overrightarrow{e}_\rho$; accélération orthoradiale : $(2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\overrightarrow{e}_\theta$.

Chaque terme comporte deux points : $\ddot{}$ ou $\dot{} \times \dot{}$.

Bien vérifier l'homogénéité de chaque terme : $[\text{accélération}] = \frac{\text{longueur}}{\text{temps}^2} = L.T^{-2}$.

$(2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\overrightarrow{e}_\theta$ peut s'écrire $\frac{1}{\rho} \times \frac{d}{dt}(\rho^2\dot{\theta})$ (en effet $\frac{1}{\rho} \times \left(2\dot{\rho}\rho\dot{\theta} + \rho^2\ddot{\theta}\right) = 2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta}$).

Test 11. *On reprend le test 4 : exprimer l'accélération du point M en coordonnées polaires.*

VI - Quelques mouvements simples

1) Interprétation de l'accélération

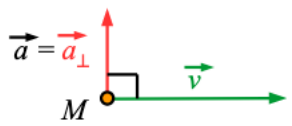
Pour les calculs, on note $\overrightarrow{v}$ le vecteur vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ et $\overrightarrow{a}$ le vecteur accélération $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M)$.

- **Mouvement uniforme :** $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\| = cte$ (à chaque instant).

  D'où $\overrightarrow{v}.\overrightarrow{v} = \|\overrightarrow{v}\| \times \|\overrightarrow{v}\| = cte$ soit :

  $\frac{d\overrightarrow{v}.\overrightarrow{v}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{v}}{dt}.\overrightarrow{v} + \overrightarrow{v}.\frac{d\overrightarrow{v}}{dt} = \overrightarrow{a}.\overrightarrow{v} + \overrightarrow{v}.\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{v}.\overrightarrow{a} = 0.$

  Ainsi pour un mouvement uniforme : $\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{v}$ ($\overrightarrow{a} = \overrightarrow{a}_\perp$ et $\overrightarrow{a}_{//} = \overrightarrow{0}$).



accélération pour un mouvement uniforme avec changement de direction

L'accélération $\overrightarrow{a}$ traduit le changement de direction du vecteur vitesse $\overrightarrow{v}$.

En voiture, pour un mouvement uniforme on peut tourner le volant en voiture , mais on n'appuie pas sur les pédales (frein et accélérateur).

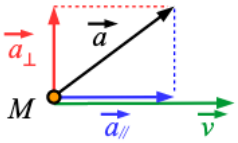
définition 4 - mouvement uniforme - ♥

Mouvement uniforme : $\|\vec{v}\| = cte$ et $\vec{a} \perp \vec{v}$ ($\vec{a} = \vec{a}_{\perp}$ et $\vec{a}_{//} = \vec{0}$).

Pour un vecteur $\vec{A}$, si $\|\vec{A}\| = cte$ alors $\dfrac{d\vec{A}}{dt} \perp \vec{A}$.

• Si $\|\vec{v}_{/\Re}(M)\|$ augmente, alors $\dfrac{dv^2}{dt} = \dfrac{d}{dt}(\vec{v}.\vec{v}) = 2\vec{a}.\vec{v} > 0$ soit $\vec{a}.\vec{v} > 0$: le point M accélère.

L'accélération $\vec{a}_{//}$, selon $\vec{v}$, traduit l'augmentation de la norme de la vitesse.

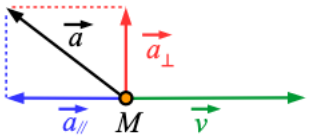


accélération pour un mouvement où $\|\vec{v}\|$ augmente, avec changement de direction

En voiture, $\|\vec{v}\|$ augmente quand on appuie sur la pédale d'accélérateur.

• Si $\|\vec{v}_{/\Re}(M)\|$ diminue, alors $\dfrac{dv^2}{dt} = \dfrac{d}{dt}(\vec{v}.\vec{v}) = 2\vec{a}.\vec{v} < 0$ soit $\vec{a}.\vec{v} < 0$: le point M décélère.

L'accélération $\vec{a}_{//}$, opposée à $\vec{v}$, traduit la diminution de la norme de la vitesse.



accélération pour un mouvement où $\|\vec{v}\|$ diminue, avec changement de direction

En voiture, $\|\vec{v}\|$ diminue quand on appuie sur la pédale de frein.

2) Utilisation des coordonnées cartésiennes

Si on utilise les coordonnées cartésiennes, les vecteurs $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ sont fixes.

méthode 5 - déterminer $\vec{v}_{/\Re}(M)$ et $\overrightarrow{OM}$ à partir de $\vec{a}_{/\Re}(M)$.

→ Si l'on utilise des coordonnées cartésiennes, exprimer le vecteur accélération $\vec{a}_{/\Re}(M)$ (2ème loi de Newton) et le projeter dans la base cartésienne choisie :

$$\ddot{x} = \dots\ , \qquad \ddot{y} = \dots\ , \qquad \ddot{z} = \dots\ ;$$

→ Vitesse : intégrer les coordonnées de l'accélération et appliquer les conditions initiales de vitesse pour trouver les constantes d'intégration :

$$\dot{x} = \dots\ , \qquad \dot{y} = \dots\ , \qquad \dot{z} = \dots\ ;$$

→ Position (équation horaires) : intégrer les coordonnées de la vitesse (ou de l'accélération selon les équations différentielles) et appliquer les conditions initiales de position pour trouver les constantes d'intégration :

$$x = \dots\ , \qquad y = \dots\ , \qquad z = \dots\ ;$$

3) Mouvements rectilignes

Le mouvement s'effectue selon une **droite** : en plaçant le point O sur la droite trajectoire, les vecteurs position $\overrightarrow{OM}$, vitesse $\vec{v}_{/\Re}(M)$ et accélération $\vec{a}_{/\Re}(M)$ sont portés par cette droite.

On utilise en général un axe des coordonnées cartésiennes (Ox par exemple).

vecteur vitesse dans un mouvement rectiligne selon l'axe Ox

S'il y a accélération, elle traduit la diminution ou l'augmentation de la norme de la vitesse.

En voiture, dans un mouvement rectiligne on appuie sur la pédale de frein ou celle de l'accélérateur, mais on ne tourne pas le volant.

On projette les grandeurs vectorielles selon l'axe Ox :

- position : $\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x$ donc $x = \overrightarrow{OM}.\vec{e}_x = \overline{OM}$ (x grandeur algébrique) ;
- vitesse : $\vec{v}_{/\Re}(M) = v_x\vec{e}_x$ donc $\dot{x} = v_x = \vec{v}.\vec{e}_x$ (v_x algébrique) ;
- accélération : $\vec{a}_{/\Re}(M) = a_x\vec{e}_x$ donc $\ddot{x} = a_x = \vec{a}.\vec{e}_x$ (a_x algébrique) ;

a) Mouvement rectiligne uniforme

(noté MRU en abréviation)

- **Mouvement.**

  Le mouvement est uniforme : $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\| = |v_x| = cte$. On conclut : $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{cte}$ (constante vectorielle : direction, sens et norme sont constants).

- **Vitesse.**

  Le mouvement est uniforme : $\dot{x}(t) = v_x(t) = cte_1 = v_x(t=0) = v_0$ (on utilise la condition initiale de vitesse).

- **Position :** on cherche l'équation horaire $x(t)$.

  On intègre $\dot{x}(t)$: $x(t) = v_0 t + cte_2$.

  Pour déterminer cette constante d'intégration on utilise la condition initiale de position : $x(t=0) = x_0 = v_0 \times 0 + cte_2 = 0 + cte_2$ donc $cte_2 = x_0$. Ainsi : $x(t) = v_0 t + x_0$.

L'accélération est nulle : $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{cte}$ donc $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \left.\dfrac{d\overrightarrow{v}}{dt}\right|_{\Re} = \overrightarrow{0}$.

relation 8 - mouvement rectiligne uniforme

En décrivant le mouvement selon l'axe Ox et avec $x(t=0) = x_0$ et $v(t=0) = v_0$ (conditions initiales) :

$$a(t) = \ddot{x} = 0 \quad (\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{0})\,; \quad v(t) = \dot{x} = v_0 \quad ; \quad x(t) = v_0 t + x_0\ .$$

b) Mouvement rectiligne uniformément accéléré

- **Accélération.**

  Par hypothèse le point M possède une accélération constante selon Ox :

  $$\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{cte} = \overrightarrow{a}(t=0) = a_0\overrightarrow{e}_x.$$

- **Vitesse.**

  On a donc $\ddot{x} = a_0$ et on intègre d'où $\dot{x}(t) = v(t) = a_0 t + cte_1$.

  On applique la condition initiale en vitesse :

  si $v(t=0) = v_0$ alors $a_0 \times 0 + cte_1 = cte_1 = v_0$ soit $v(t) = a_0 t + v_0$.

- **Position.**

  On a donc $\dot{x}(t) = a_0 t + v_0 t$ et on intègre : $x(t) = \dfrac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + cte_2$.

  On applique la condition initiale en position : avec $x(t=0) = x_0$ alors

  $x(t=0) = \frac{1}{2}a_0 \times 0 + v_0 \times 0 + cte_2 = x_0$. On obtient : $x(t) = \dfrac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + x_0$.

Test 12. *Lors d'une course rectiligne, un guépard peut atteindre* 72 km · h^{-1} *en* 2,0 s *départ arrêté. Calculer l'accélération en supposant qu'elle est constante. Quelle distance a-t-il alors parcourue ?*

c) Mouvement rectiligne sinusoïdal

Oscillateur harmonique libre (mobile relié à un ressort pour se mouvoir sans frottement). Rappels :

- équation d'un oscillateur harmonique (selon Ox par exemple) est $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$;
- la solution est du type : $x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$;
- les constantes A et B, ou X_m et φ, sont déterminées à l'aide des conditions initiales $v(t=0) = v_0$ et $x(t=0) = x_0$.

4) Mouvement avec vecteur accélération constant

Pour déterminer le vecteur vitesse et le vecteur position dans le cas d'un mouvement avec un vecteur accélération constant, on peut intégrer sans passer par les projections.

Si l'on souhaite obtenir les coordonnées de la vitesse ou de la position, on projette ensuite les vecteurs correspondants dans la base de projection choisie.

démonstration 3 - accélération constante : vitesse et position

Accélération : $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{a}_0 = \overrightarrow{cte}$.

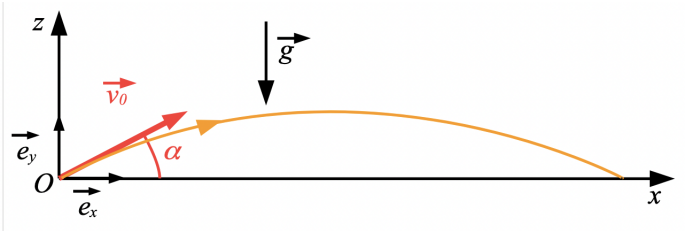
Vitesse :

- on intègre le vecteur accélération d'où $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{a}_0 t + \overrightarrow{cte}$;
- on applique la condition initiale $\overrightarrow{v}(t=0) = \overrightarrow{v}_0$ (vitesse initiale) pour trouver $\overrightarrow{cte}$: $\overrightarrow{0} + \overrightarrow{cte} = \overrightarrow{v}_0$;
- on obtient : $\overrightarrow{v}(t) = \overrightarrow{a}_0 t + \overrightarrow{v}_0$;

Position :

- on intègre le vecteur vitesse d'où $\overrightarrow{OM} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{a}_0 t^2 + \overrightarrow{v}_0 t + \overrightarrow{cte}$;
- on applique la condition initiale $\overrightarrow{OM}(t=0) = \overrightarrow{OM}_0$ (position initiale) pour trouver $\overrightarrow{cte}$: $\overrightarrow{0} + \overrightarrow{0} + \overrightarrow{cte} = \overrightarrow{OM}_0$;
- on obtient : $\overrightarrow{OM}(t) = \frac{1}{2}\overrightarrow{a}_0 t^2 + \overrightarrow{v}t + \overrightarrow{OM}_0$.

Chute libre : un système est en chute libre dans le champ de pesanteur $\overrightarrow{g} = -g\overrightarrow{e}_z$ uniforme, lancé avec un vitesse initiale $\overrightarrow{v}_0 = v_0\cos(\alpha)\overrightarrow{e}_x + v_0\sin(\alpha)\overrightarrow{e}_z$ depuis l'origine du repère O.

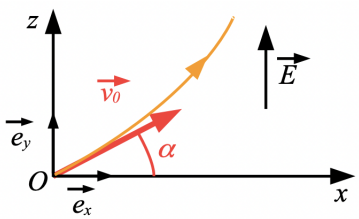


conditions initiales et trajectoire d'une chute libre

- Accélération : $\vec{a}_{/\Re}(M) = \vec{g}$.
- Vitesse : $\vec{v}_{/\Re} = \vec{g}t + \vec{v}_0$. On projette :
  - selon $\vec{e}_x$: $\dot{x}(t) = v_0\cos(\alpha)$;
  - selon $\vec{e}_y$: $\dot{y}(t) = 0$;
  - selon $\vec{e}_z$: $\dot{z}(t) = -gt + v_0\sin(\alpha)$.
- Position : $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_0 t + \overrightarrow{OM}_0 = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_0 t$. Donc en projetant :

$$x(t) = v_0\cos(\alpha)t\,;\; y(t) = 0\,;\; z(t) = -\tfrac{1}{2}gt^2 + v_0\sin(\alpha)t.$$

Particule chargée (q et m) dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$ lancé avec un vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0\cos(\alpha)\vec{e}_x + v_0\sin(\alpha)\vec{e}_z$ depuis l'origine du repère O (on néglige le poids).



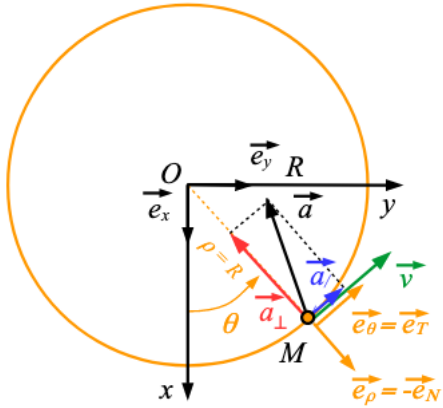
conditions initiales et trajectoire d'une particule chargée ($qs > 0$) dans un champ électrique $\vec{E}$

- Accélération : $\vec{a}_{/\Re}(M) = \frac{q}{m}\vec{E}$.
- Vitesse : $\vec{v}_{/\Re} = \frac{q}{m}\vec{E}t + \vec{v}_0$. On projette :
  - selon $\vec{e}_x$: $\dot{x}(t) = v_0\cos(\alpha)$;
  - selon $\vec{e}_y$: $\dot{y}(t) = 0$;
  - selon $\vec{e}_z$: $\dot{z}(t) = \frac{q}{m}Et + v_0\sin(\alpha)$.
- Position : $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\frac{q}{m}\vec{E}t^2 + \vec{v}_0 t + \overrightarrow{OM}_0 = \frac{q}{2m}\vec{E}t^2 + \vec{v}_0 t$. Donc en projetant :

$$x(t) = v_0\cos(\alpha)t\,;\; y(t) = 0\,;\; z(t) = \frac{q}{2m}Et^2 + v_0\sin(\alpha)t.$$

5) Mouvement circulaire

- M évolue sur un **cercle** au cours du temps : pour décrire simplement le mouvement on utilise les coordonnées polaires (dans le plan $z = 0$) en prenant l'origine O au centre du cercle et $\rho = R$ rayon du cercle (équation de la trajectoire) :



accélération pour un mouvement circulaire

- **Vitesse angulaire.**

Le point M tourne autour de O sur le cercle avec une vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ (en rad $\cdot$ s^{-1}).

Si $\omega = cte$, en intégrant on obtient : $\theta(t) = \omega t + cte$. Avec la condition initiale $\theta(t = 0) = \theta_0$ on détermine la constante d'intégration, alors $\theta(t) = \omega t + \theta_0$ (en rad).

démonstration 4 - mouvement circulaire : vitesse et accélération

Vecteur position : $\overrightarrow{OM} = \rho\vec{e}_\rho = R\vec{e}_\rho$ avec O origine au centre du cercle.

Vecteur vitesse :
- expression générale (coordonnées polaires) : $\vec{v}_{/\Re}(M) = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta$;
- pour le mouvement circulaire : $\rho = R = cte$ donc $\dot{\rho} = 0$, et $\dot{\theta} = \omega$;
- on obtient donc : $\vec{v}_{/\Re}(M) = R\omega\vec{e}_\theta$.

Vecteur accélération :
- expression générale : $\vec{a}_{/\Re} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$;
- mouvement circulaire : $\ddot{\rho} = 0$ car $\rho = R = cte$ et $\ddot{\theta} = \dot{\omega}$;
- on obtient : $\vec{a}_{/\Re} = -R\omega^2\vec{e}_\rho + R\dot{\omega}\vec{e}_\theta$.

- **Autre écriture de l'accélération.**

On déduit des relations précédentes que $\vec{v}_{/\Re}(M) = v\vec{e}_\theta$ avec $v = R\omega$ soit $\omega = \dfrac{v}{R}$.

- Accélération normale (selon $\vec{e}_\rho$) : $a_\perp = R\omega^2 = R \times \dfrac{v^2}{R^2} = \dfrac{v^2}{R}$.

- Accélération tangentielle (selon $\vec{e}_\theta$) : $a_{//} = R\dot{\omega} = R \times \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{v}{R}\right) = \dfrac{R}{R} \times \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{dv}{dt}$.

Sur le schéma précédent, $\dot{\omega} > 0$ (car $\vec{a}_{//}$ est dans le même sens que la vitesse) donc $\dfrac{dv}{dt} > 0$: v augmente.

relation 9 - mouvement circulaire (centré sur O)

Description : en coordonnées polaires (plan $z = 0$) avec $\rho = R$ et $\dot{\theta} = \omega$.

$\overrightarrow{OM} = R\vec{e}_\rho$; $\vec{v} = R\omega\vec{e}_\theta = v\vec{e}_\theta$; $\vec{a} = -R\omega^2\vec{e}_\rho + R\dot{\omega}\vec{e}_\theta = -\dfrac{v^2}{R}\vec{e}_\rho + \dfrac{dv}{dt}\vec{e}_\theta$.

L'accélération est dirigée dans la concavité du cercle (dans le "sens du creux").

- **Mouvement circulaire uniforme.**

$\|\vec{v}\| = cte$: la vitesse angulaire ω est constante aussi ($\vec{v}_{/\Re}(M) = R\omega\vec{e}_\theta$).

De plus $\dot{\omega} = 0$ (car $\dfrac{dv}{dt} = \dfrac{dR\omega}{dt} = 0$) et $\vec{a}_{/\Re} = -R\omega^2\vec{e}_\rho$: l'accélération est uniquement radiale, due au changement de direction du vecteur vitesse $\vec{v}_{/\Re}(M)$.

On a alors $\vec{a} \perp \vec{v}$.

Ce n'est pas parce que le mouvement est uniforme qu'il n'y a pas d'accélération !

Les accélérations les plus importantes pour un pilote de F1 ou un pilote de chasse sont souvent dues à des changements de direction.

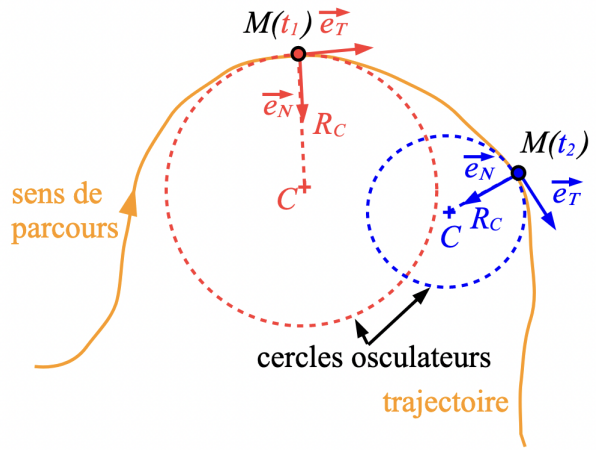
6) Base de Frenet

- **Cercle osculateur.**

On considère un mouvement plan. Pour une trajectoire quelconque dans ce plan on peut modéliser localement la trajectoire par un cercle de centre C et de rayon R_C.

Au cours du mouvement, il faut adapter le cercle osculateur à chaque position de M (C et R_C changent). R_C est appelé le **rayon de courbure** de la trajectoire et $\gamma = \dfrac{1}{R_C}$ est appelé la courbure de la trajectoire (plus un virage est serré, plus M tourne, plus la courbure est grande et R_c faible ; pour une droite le rayon de courbure est infini).

- **Base de Frenet.**



cercle osculateur et base de Frenet en deux points de la trajectoire

Le vecteur unitaire $\vec{e}_T$ est tangent à la trajectoire en M et orienté selon le sens de parcours de la trajectoire.

Le vecteur unitaire $\vec{e}_N$ est perpendiculaire à $\vec{e}_T$, dans la concavité de la trajectoire (de M vers C).

La base de Frenet $(\vec{e}_T, \vec{e}_N)$ est une base mobile.

- **Vitesse.**

Nous avons vu que la vitesse était tangente en M à la trajectoire. On déduit $\vec{v}_{/\Re}(M) = \|\vec{v}\|\vec{e}_T$ (on écrit la norme car $\vec{e}_T$ est dans le sens du mouvement).

- **Accélération.**

On applique localement l'expression de l'accélération trouvée en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire (comme si au moment où le point M atteint une position de la trajectoire, on considère qu'il est en train d'avoir un mouvement circulaire le long du cercle osculateur).

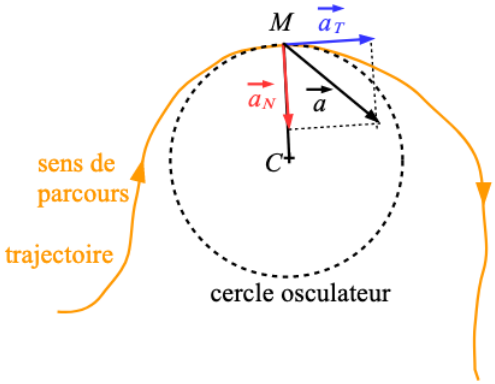
Avec la correspondance locale $\vec{e}_T = \vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_N = -\vec{e}_\rho$ l'expression de l'accélération lors d'un mouvement circulaire $\vec{a}_{/\Re}(M) = -R\omega^2\vec{e}_\rho + R\dot{\omega}\vec{e}_\theta = -\dfrac{v^2}{R_C}\vec{e}_\rho + \dfrac{dv}{dt}\vec{e}_\theta$ devient $\vec{a}_{/\Re}(M) = -\dfrac{v^2}{R_C}(-\vec{e}_N) + \dfrac{d\|\vec{v}\|}{dt}\vec{e}_T$.

L'accélération $\vec{a}_{/\Re}(M)$ est décomposée en :

- une accélération normale à la trajectoire $\vec{a}_N = \dfrac{v^2}{R_C}\vec{e}_N$ orientée dans la courbure

(ou concavité) de la trajectoire, vers le centre C du cercle osculateur. Elle traduit le changement de direction de la vitesse ;

- une accélération tangente à la trajectoire $\overrightarrow{a}_T = \dfrac{d\|\overrightarrow{v}\|}{dt}\overrightarrow{e}_T$. Elle traduit le changement de la norme de la vitesse.



cercle osculateur et accélérations (normale et tangentielle)

L'accélération $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M)$ est donc toujours orientée dans la concavité de la trajectoire (vers l'intérieur).

relation 10 - vitesse et accélération dans la base de Frenet - ♥

$\overrightarrow{e}_T$ tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement ; $\overrightarrow{e}_N$ perpendiculaire à $\overrightarrow{e}_T$ dans la concavité ; R_C rayon de courbure de la trajectoire à la position de M considérée.

Vitesse : $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M) = \|\overrightarrow{v}\|\overrightarrow{e}_T$.

Accélération : $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M) = \overrightarrow{a}_N + \overrightarrow{a}_T = \dfrac{v^2}{R_C}\overrightarrow{e}_N + \dfrac{d\|\overrightarrow{v}\|}{dt}\overrightarrow{e}_T$.

- **Expression du rayon de courbure.**

  On applique la méthode suivante :

  - on calcule le vecteur vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ puis sa norme $\|\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)\|$;
  - on calcule l'accélération $\overrightarrow{a}_{/\Re}(M)$ en dérivant le vecteur vitesse $\overrightarrow{v}_{/\Re}(M)$ et on déduit sa norme $\|\overrightarrow{a}_{/\Re}(M)\|$;
  - on calcule l'accélération tangentielle $\overrightarrow{a}_T = \dfrac{d\|\overrightarrow{v}\|}{dt}\overrightarrow{e}_T$;
  - on déduit l'accélération normale : $\|\overrightarrow{a}\|^2 = \|\overrightarrow{a}_N\|^2 + \|\overrightarrow{a}_T\|^2$ donc
  $$\|\overrightarrow{a}_N\| = \sqrt{\|\overrightarrow{a}\|^2 - \|\overrightarrow{a}_T\|^2}\,;$$
  - d'où $R_C = \dfrac{v^2}{\|\overrightarrow{a}_N\|}$.

Test 13. *On reprend le test 4 : représenter en un point de la trajectoire le vecteur vitesse et le vecteur accélération dans la base de Frenet.*

Réponses aux tests

Test 1

- $x = r\sin(\theta)\cos(\varphi)$; $y = r\sin(\theta)\sin(\varphi)$; $z = r\cos(\theta)$.
- $x^2 + y^2 + z^2 = r^2\sin^2(\theta)\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\theta)\sin^2(\varphi) + r^2\cos^2(\theta)$
  $= r^2\sin^2(\theta)\big[\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi)\big] + r^2\cos^2(\theta) = r^2\sin^2(\theta) + r^2\cos^2(\theta) = r^2$ soit
  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

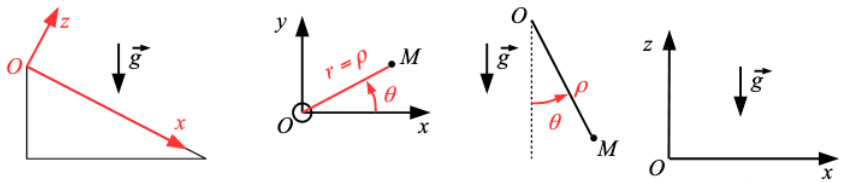
Test 2

1) • Coordonnées cartésiennes (en général Ox selon la descente et Oz perpendiculaire à la surface de neige.

2) • On utilise des coordonnées sphériques en plaçant la planète au centre du référentiel. Le mouvement étant plan, les coordonnées sphériques correspondent aux coordonnées polaires.

3) • Coordonnées polaires, l'angle θ repérant la direction du pendule par rapport à la verticale.

4) • Coordonnées cartésiennes.



1. 2. 3. 4.

Test 3

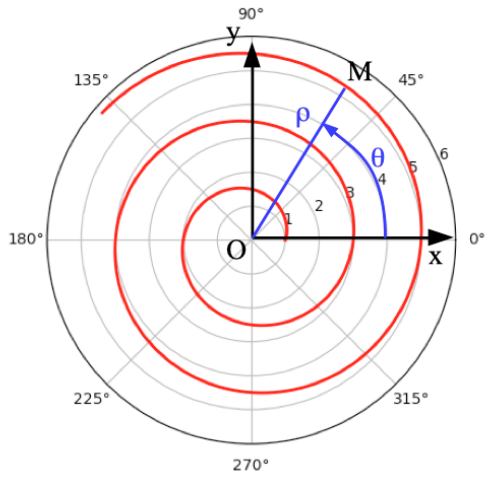
1) • La trajectoire a lieu dans le plan $z = 0$.

• On élimine le temps entre $x(t)$ et $y(t)$: $t = \dfrac{x}{v_0}$. On injecte l'expression de t dans $y(t)$: $y(x) = h - \dfrac{1}{2}g\dfrac{x^2}{v_0^2}$. Il s 'agit d'une parabole.

2) • Dans le référentiel lié à la personne, il faut enlever le mouvement horizontal (marche à la vitesse v_0 selon Ox) de la personne dans les équations horaires précédentes :
$x'(t) = v_0 t - v_0 t = 0$; $y'(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$; $z'(t) = 0$.

Test 4

- À $t = 0$, $\theta = 0$ et $\rho = \rho_0$.
- Lorsque le temps s'écoule, θ augmente et donc ρ augmente.



Test 5

- Dans le plan $z = 0$ (plan Oxy), on élimine θ entre x et y :
  $x^2 + y^2 = R^2\cos^2(\theta) + R^2\sin^2(\theta) = R^2\big[\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)\big] = R^2$;
- Donc $x^2 + y^2 = R^2$: cercle de centre O et de rayon R .

Test 6

- $d = v_{moy} \times \Delta t = \frac{1}{3} \times 15 = 5$ km. (20 min correspond à 1/3 d'heure).

Test 7

1. • $M_iM_f = \sqrt{(x_f - x_i)^2 + (y_f - y_i)^2 + (z_f - z_i)^2}$
   $= \sqrt{(5-0)^2 + (4-3)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{25 + 1 + 0}$: $M_iM_f = 5,1$ m .

2. • $\overrightarrow{v}_{moy} = \dfrac{\overrightarrow{M_iM_f}}{\Delta t}$ donc $\|\overrightarrow{v}_{moy}\| = 0,51$ m $\cdot$ s^{-1} .

3. • La mouche ne fait pas forcément le trajet en ligne droite donc a priori la distance parcourue entre M_i et M_f n'est pas égale à $\|\overrightarrow{M_iM_f}\|$.
   v_{moy} scalaire n'est donc pas forcément égale à $\|\overrightarrow{v}_{moy}\|$.

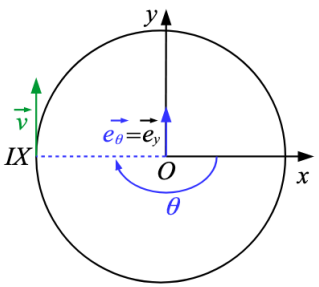
Test 8

- Sur la première partie : $v_1 = \dfrac{d/2}{\Delta t_1}$; sur la deuxième partie : $v_2 = \dfrac{d/2}{\Delta t_2}$.

- On déduit : $v_{moy} = \dfrac{d}{\Delta t} = \dfrac{d}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \dfrac{d}{\frac{d/2}{v_1} + \frac{d/2}{v_2}} = \dfrac{1}{\frac{1}{2v_1} + \frac{1}{2v_2}} = \dfrac{1}{\frac{1}{2\times 20} + \frac{1}{2\times 10}}$
  $v_{moy} = 13,3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.
- $\dfrac{v_1 + v_2}{2} = 15 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ donc $v_{moy} \neq \dfrac{v_1 + v_2}{2}$.

Test 9

- L'extrémité de l'aiguille a un mouvement circulaire de rayon $R = 1\text{m}$ et de vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega = \dfrac{2\pi}{60} = \dfrac{\pi}{30} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (l'aiguille fait un tour en 60 s) : $\vec{v} = R\omega\vec{e}_\theta$.
  À 9 heures, $\vec{e}_\theta$ correspond à $\vec{e}_y$.



Test 10

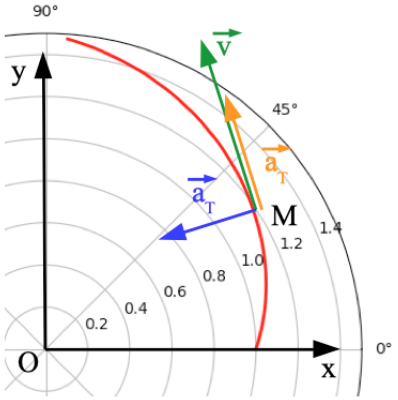
- $\vec{v}_{/\Re}(M) = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta = \rho_0\dfrac{\dot{\theta}}{\pi}\vec{e}_\rho + \rho_0\left(1 + \dfrac{\theta}{\pi}\right)\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.
- Si l'on pose $\dot{\theta} = \omega_0$: $\vec{v}_{/\Re}(M) = \rho_0\dfrac{\omega_0}{\pi}\vec{e}_\rho + \rho_0\left(1 + \dfrac{\theta}{\pi}\right)\omega_0\vec{e}_\theta$.

Test 11

- $\vec{a}_{/\Re}(M) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$.
- Or $\dot{\theta} = \omega_0 = cte$ donc $\ddot{\theta} = 0$. De plus : $\dot{\rho} = \rho_0\dfrac{\omega_0}{\pi} = cte$ donc $\ddot{\rho} = 0$.
- Il reste : $\vec{a}_{/\Re}(M) = -\rho_0\left(1 + \dfrac{\theta}{\pi}\right)\omega_0^2\vec{e}_\rho + 2\dfrac{\rho_0\omega_0^2}{\pi}\vec{e}_\theta$.
- On peut aussi dériver $\vec{v}_{/\Re}(M) = \rho_0\dfrac{\omega_0}{\pi}\vec{e}_\rho + \rho_0\left(1 + \dfrac{\theta}{\pi}\right)\omega_0\vec{e}_\theta$:
  $$\vec{a}_{/\Re}(M) = 0\vec{e}_\rho + \rho_0\frac{\omega_0}{\pi}\left.\frac{d\vec{e}_\rho}{dt}\right]_\Re + \rho_0\frac{\dot{\theta}}{\pi}\omega_0\vec{e}_\theta + \rho_0\left(1 + \frac{\theta}{\pi}\right)\omega_0\left.\frac{d\vec{e}_\theta}{dt}\right]_\Re$$
  $$= \frac{\rho_0\omega_0^2}{\pi}\vec{e}_\theta + \frac{\rho_0\omega_0^2}{\pi}\vec{e}_\theta - \rho_0\left(1 + \frac{\theta}{\pi}\right)\omega_0^2\vec{e}_\rho = \dots.$$

Test 12

- L'accélération est supposée constante : $a = cte = a_{moy} = \dfrac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \dfrac{72/3,6 - 0}{2 - 0}$ soit $a_{moy} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.
- Vitesse : on intègre $a_0 = cte$. On obtient : $v(t) = a_0 t + cte$.
  On applique la CI "départ arrêté", soit $v(0) = 0$: $cte = 0$ donc $v(t) = a_0 t$.
- On intègre encore : $x(t) = \dfrac{1}{2}a_0 t^2 + cte$. Si l'on considère que le guépard est en O (soit $x(0) = 0$) au départ, alors $cte = 0$ et $x(t) = \dfrac{1}{2}a_0 t^2$.

En 2 s la guépard a parcouru $d = x(2s) = 20$ m .

Test 13